

Cheat Sheet Materi 4

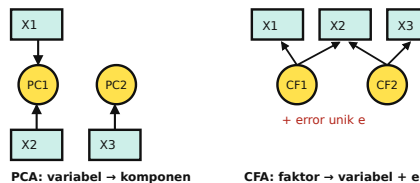
TI5002 / Analisis Data dan Statistika · Analisis Faktor Eksploratori

1 · Tujuan & ide dasar

- **2 tujuan:** (1) mengidentifikasi **konstruksi yang mendasari data**; (2) **mengurangi jumlah variabel** agar mudah ditangani
- Proses mentransformasi variabel orisinal → variabel baru (**faktor**) yang **saling tidak berkorelasi**
- Faktor = kombinasi linier variabel orisinal (atau sebaliknya)
- Faktor **diurutkan** variansi menjelaskan menurun: F1 paling informatif, faktor terakhir paling sedikit
- Jumlah faktor maksimum = jumlah variabel awal (p); umumnya diambil sejumlah kecil yang dinilai mencukupi

Contoh 2 variabel (12 responden):
var X1 12,17 + var X2 13,23 = 25,40
= var F1 25,31 + var F2 0,09. Total variansi tetap, tapi F1 membawa hampir semuanya → cukup 1 dimensi.

2 · PCA vs common factor



$$\text{PCA: } PC_m = w_{m1}X_1 + w_{m2}X_2 + \dots + w_{mp}X_p$$
$$\text{CFA: } X_p = v_{p1}CF_1 + \dots + v_{pm}CF_m + e_p$$

- PCA: komponen = kombinasi variabel, **tanpa** suku error
- CFA: variabel dijelaskan faktor umum + error unik e

3 · Syarat input & kecukupan data

- Variabel awal punya **landasan teoritis/logis**
- Sejauh mungkin **metrik**
- Magnitude (skala) **seragam**; jika tidak, standardisasi atau pakai **matriks korelasi** sebagai input

KMO (kecukupan sampel keseluruhan):

0,90	marvelous	0,60	mediocre
0,80	meritorious	0,50	miserable
0,70	middling	<0,50	unacceptable

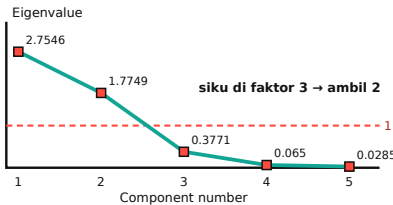
Diagonal matriks korelasi **anti-image** = kecukupan tiap variabel. **Jika < 0,50** → penyertaan variabel perlu dipertimbangkan kembali.

Contoh KMO 0,74 antara 0,70 dan 0,80 → **middling**.

4 · Menentukan jumlah faktor

a priori **nilai eigen**
% variansi dijelaskan **scree plot**

- **Eigen > 1** → faktor dipertahankan
- **% variansi** kumulatif cukup besar
- **Scree plot:** pertahankan faktor sebelum titik siku (kurva mulai mendatar)



Proporsi faktor k = $eigen_k / p$
Kumulatif = $\sum eigen / p$
pada matriks korelasi, total variansi = p (jumlah variabel)

Faktor	Eigen	Prop.	Kum.
1	2,7546	0,5509	0,5509
2	1,7749	0,3550	0,9059
3	0,3771	0,0754	0,9813
4	0,0650	0,0130	0,9943
5	0,0285	0,0057	1,0000

Simpulan: eigen > 1 hanya F1 & F2 → 2 faktor, 90,6% variansi. Contoh: $2,5/5 = 50\%$; $(2,7546+1,7749)/5 = 90,6\%$.

5 · Bobot faktor & komunalitas

Komunalitas $h^2 = \sum (\text{bobot})^2$ pada faktor yang dipertahankan
kuadratkan dulu, baru jumlahkan (bukan jumlah bobot)

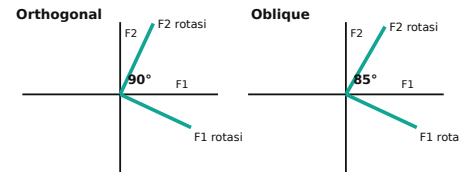
Komunalitas = proporsi variansi variabel yang dijelaskan faktor-faktor yang diekstraksi.

Contoh $X_1: (-0,30)^2 + 0,85^2 = 0,09 + 0,7225 = 0,81$. Bobot 0,6 & 0,8: $0,36 + 0,64 = 1,00$. X_5 komunalitas 0,96 → 96% variansinya terwakili.

	F1	F2	h ²	V1	V2
X1	-.30	.85	.81	-.17	.89
X2	.05	.92	.83	.18	.90
X3	-.94	.28	.94	-.89	.41
X4	.95	.23	.94	.97	.09
X5	.94	.27	.96	.97	.13

F1, F2 = tanpa rotasi; V1, V2 = Varimax.
Variansi menjelaskan: tanpa rotasi 2,755 & 1,775; varimax 2,735 & 1,794 (total tetap; komunalitas tidak berubah).

6 · Rotasi faktor



- **Orthogonal** (mis. **Varimax**): sumbu tetap tegak lurus 90° → faktor tetap tak berkorelasi
- **Oblique**: sumbu boleh membentuk sudut lain (mis. 85°) → faktor boleh berkorelasi
- Tujuan rotasi: tiap variabel jelas masuk ke satu faktor

7 · Langkah membaca output (contoh 5 variabel)

1. **Matriks korelasi:** cari kelompok korelasi tinggi. $X_4-X_5 = 0,927$; $X_3-X_4 = -0,832$; $X_3-X_5 = -0,774$ (tanda - = arah berlawanan, bukan lemah); $X_1-X_2 = 0,610$; $X_1-X_4 = -0,018$ → 2 kelompok
2. Cek KMO & anti-image
3. Tentukan jumlah faktor (eigen, % variansi, scree)
4. Rotasi (Varimax)
5. Kelompokkan variabel ke faktor dengan bobot terbesar; beri nama
6. Cek komunalitas

Pernyataan	Faktor (varimax)
X1 biaya izin pusat vs daerah; X2 masalah pusat vs daerah	F2
X3 pegawai ramah-sopan; X4 dikenal personal; X5 tak profesional → tak kembali	F1 (X3 bertanda -)

8 · Skor faktor & validasi

- Skor faktor = kombinasi linier variabel standar dengan koefisien skor faktor

$$\text{Skor F1} = -0,039X_1 + 0,089X_2 - 0,315X_3 + 0,359X_4 + 0,359X_5$$

- Skor faktor dipakai sebagai **input analisis lanjut** (cluster, diskriminan, regresi berganda; variabel awal direduksi → hitungan lebih mudah)
- **Validasi = replicability:** bagi data jadi dua (atau pakai data lain terpisah), ulangi analisis, bandingkan dengan hasil awal